



Intagningstest Matematikspets Hvitfeldtska gymnasiet 2010

TID: 90 minuter

HJÄLPMEDEL:

räknare tillåten

OBS: Till varje uppgift krävs fullständig lösning, dvs. du måste förklara hur du kommit fram till ditt svar. Enbart svar utan någon förklaring ger noll poäng.

- 1) Ett badkar kan fyllas på 8 minuter genom att man öppnar kallvattenkranen. Om man öppnar varmvattenkranen och har kallvattenkranen stängd tar det 9 minuter att fylla badkaret. Det tar 6 minuter att tömma det fyllda badkaret om båda kranarna är stängda. Axel öppnar båda kranarna till det tomma badkaret och drar samtidigt bort proppen i botten på badkaret. Hur lång tid tar det nu innan badkaret är fyllt?



- 2) Talet $a * b$ är det största av talen $(a + b)$ och $2a$. Bestäm talet $(3 * 4) * (4 * 3)$.
- 3) I en internationell schackturnering deltar tretton länder. Varje land är representerat av tre spelare. Hur många partier behöver spelas för att varje deltagare ska få möta varje deltagare från varje annat land en gång?



- 4) Ett fartyg pejlar en fyr, dvs. bestämmer vinkeln mellan fartygets kurs och syftlinjen till fyren. Pejlingen ger att vinkeln är 20 grader. Efter 45 minuters färd med oförändrad kurs och en hastighet av 10 knop pejlar man från fartyget samma fyr i en dubbelt så stor vinkel, dvs. 40 grader. Hur många sjömil är avståndet till fyren vid den andra pejlingen? 1 knop = 1 sjömil per timme.

- 5) Talen a , b och c uppfyller ekvationssystemet:
$$\begin{cases} ab + b = -1 \\ bc + c = -1 \end{cases}$$

Beräkna produkten abc .

